COLTEC UFMG

Programação Orientada a Objetos

Composição de Classes

Professor: Pedro Montoaneli
pedromontoaneli@teiacoltec.org

Composição de Classes

- Composição
  - Relação “tem um”
- Inicialização
  - Formas de inicializar
  - Lista na Composição
- Exemplos
  - Exemplo 1
  - Exemplo 2
- Exercícios

Relação “tem um”

- Na composição, uma classe pode ser usada como atributo de outra classe.
- Se a classe A é um atributo de uma classe B, então B “tem um” A.

```
class Data {
    int dia, mes, ano;
    // ...
};
class Pessoa {
    string nome;
    Data nascimento;
};
```

Formas de Inicializar

- Em um construtor, os atributos são criados antes do “corpo” ser executado.

```
Pessoa(string n) {
    this->nome = n;
}
```

O atributo é criado nesse momento.

- Usando a **lista de inicialização**, o atributo é criado e recebe um valor no mesmo momento.

```
Pessoa(string n): nome(n) {}
```

O atributo é criado nesse momento e já recebe um valor.

- Para atributos de tipo simples, as duas formas chegam no mesmo resultado.

A Lista na Composição

- Se o atributo é um objeto e possui um construtor com parâmetros, ele deve ser inicializado dentro da lista.

```
class Pessoa {
private:
  string nome; Data nascimento;
public:
  Pessoa(string n, int d, int m, int a) : nome(n), nascimento(d, m, a) { }
};
```

- Se o objeto atributo não tem um construtor definido, ele pode ser inicializado no corpo.

Exemplo 1

```
class Professor {
private:
string nome, titulacao;
public:
Professor(string n, string t) : nome(n), titulacao(t) {}
void exibir() const { cout << titulacao << " " << nome; } };
class Disciplina {
private:
string nomeDisciplina; Professor regente;
public:
Disciplina(string nome, string nomeProf, string tit) : nomeDisciplina(nome), regente(nomeProf, tit) {}
void mensagem() const {
cout << "Disciplina: " << nomeDisciplina << endl;
cout << "Regente: "; regente.exibir(); cout << endl; }
};
```

Exemplo 2

```
class Autor {
    string nome, nacionalidade;
public:
    Autor(string n, string nac) : nome(n), nacionalidade(nac) {}
    void exibir() const { cout << nome << " (" << nacionalidade << ")"; }
};
class Livro {
    string titulo; int ano; Autor autor;
public:
    Livro(string t, int a, string nomeAutor, string nacAutor) : titulo(t), ano(a), autor(nomeAutor, nacAutor) {}
    void ficha() const {
        cout << titulo << " (" << ano << ")" << endl;
        cout << "Autor: "; autor.exibir(); cout << endl;
    }
};
```

Exercícios

Exercício 1

Crie uma classe Endereco com atributos privados rua (), numero () e cidade (), com um construtor que recebe os três e um método exibir(). Crie uma classe Cliente que tem um Endereco como membro, além de nome (). O construtor de Cliente deve inicializar o endereço pela lista de inicialização. Adicione um exibir() que mostra o nome do cliente e delega a exibição do endereço ao próprio objeto Endereco. No main, crie dois clientes e exiba os dois.

Exercício 2

Crie uma classe Ponto com x e y privados (), construtor e um exibir() no formato (x, y). Crie uma classe Retangulo composta por dois objetos Ponto, o canto inferior esquerdo e o canto superior direito, inicializados pela lista de inicialização. Adicione um método area() que calcula a área a partir das coordenadas dos dois pontos, e um exibir() que mostra os dois cantos usando o exibir() de cada Ponto. No main, crie um retângulo e mostre seus cantos e sua área.